

## 第一章 发动机

### 第一节 概述

BYD483QB 发动机采用我公司自主研发的电子控制燃油喷射系统，具备先进的自诊断功能。喷射系统采用多点、顺序喷射，具有升功率大、油耗低、噪声小、污染低、结构紧凑等特点。在各种工况下，BYD483QB 发动机均可在最佳状态下工作，可以保证其配载的整车具有可靠的安全性、舒适的驾驶性、最佳的经济性和完美的环保性能。

#### 一、主要技术参数

BYD483QB 型发动机的主要技术参数见下表

| 参<br>数<br>项<br>目  | 型<br>号<br>BYD483QB                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 型式                | 四缸、直列、水冷、双顶置凸轮轴、16 气门、四冲程、闭环电控燃油喷射发动机                                     |
| 标定功率              | 103kW (6000r/min)                                                         |
| 最大扭矩/转速           | 186N·m/ (4000~4500) r/min                                                 |
| 最低燃油耗             | ≤275g/kW·h                                                                |
| 缸径×行程             | 83mm×92mm                                                                 |
| 发动机排量             | 1.991L                                                                    |
| 压缩比               | 9.6                                                                       |
| 气门结构              | 同步带驱动，双顶置凸轮轴、16 气门                                                        |
| 燃烧室形式             | 篷型                                                                        |
| 燃料种类              | 辛烷值 93 号及 93 号以上汽油 (GB 17930)                                             |
| 怠速稳定速度            | (750±50) r/min                                                            |
| 气缸压缩压力            | 1.2~1.5MPa (400r/min)                                                     |
| 供油方式              | 电控多点顺序燃油喷射                                                                |
| 喷油压力<br>(喷油器前后压差) | 300kPa                                                                    |
| 点火顺序              | 1—3—4—2                                                                   |
| 点火正时              | 怠速时， 10° ±1°                                                              |
| 润滑方式              | 强制飞溅复合式                                                                   |
| 机油                | SG 级 10W-30 及以上牌号 (南方各季和北方春、夏、秋季用)<br>SG 级 5W-30 及以上牌号 (北方冬季用) (GB 11121) |
| 尾气排放系统            | 两级三元催化转换器                                                                 |
| 机油压力              | 300~490kPa (3000r/min)                                                    |
| 发动机质量             | 130kg                                                                     |
| 外形尺寸 (长×宽×高)      | 600mm×610mm×640mm                                                         |
| 工况排放              | 国 V                                                                       |

## 二、维修技术数据

| 项 目         |                 | 标 准                                                                                                                                       | 使用限度                |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 气缸体         | 气缸直径            | $\phi 83 \begin{smallmatrix} +0.019 \\ 0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$<br>A 组: [0, +0.009]<br>B 组: [+0.010, +0.019]                       |                     |
|             | 主轴承孔            | $\phi 60 \begin{smallmatrix} +0.024 \\ 0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$<br>1 组 [0, +0.007]<br>2 组 [+0.008, +0.015]<br>3 组 [+0.016, +0.024] |                     |
|             | 气缸圆柱度           | 0.008mm                                                                                                                                   | 0.012mm             |
|             | 气缸体顶面平面度        | 0.05<br>100: 0.025:                                                                                                                       | 0.06mm              |
|             | 气缸垂直度           | 100: 0.025                                                                                                                                | 0.06mm              |
|             | 气缸压缩压力          | 1.2~1.5MPa/ (400r/min)                                                                                                                    | 1.08MPa/ (400r/min) |
| 活塞          | 活塞裙部直径          | $\phi 83 \begin{smallmatrix} -0.026 \\ -0.046 \end{smallmatrix} \text{ mm}$<br>A 组: [-0.046, -0.036)<br>B 组: [-0.036, -0.026]             |                     |
|             | 活塞销孔直径          | $\phi 19 \begin{smallmatrix} +0.011 \\ +0.005 \end{smallmatrix} \text{ mm}$                                                               |                     |
|             | 活塞与气缸配合间隙       | 0.036~0.055mm                                                                                                                             |                     |
| 活塞销         | 活塞销直径           | $\phi 19 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.006 \end{smallmatrix} \text{ mm}$                                                                    |                     |
|             | 与活塞配合间隙         | 0.005~0.017mm                                                                                                                             |                     |
| 活塞环<br>开口间隙 | 第一道气环           | 0.15~0.30mm                                                                                                                               | 0.70mm              |
|             | 第二道气环           | 0.25~0.40mm                                                                                                                               | 0.70mm              |
|             | 油环合件            | 0.20~0.70mm                                                                                                                               | 1.00mm              |
| 活塞环<br>侧隙   | 气环 (第一、二道)      | 0.04~0.08mm                                                                                                                               | 0.12mm              |
|             | 油环              | 0.06~0.18mm                                                                                                                               | 0.23mm              |
| 连杆          | 允许扭曲极限          | 0.05mm (每 100mm 长)                                                                                                                        |                     |
|             | 允许弯曲极限          | 0.05mm (每 100mm 长)                                                                                                                        |                     |
|             | 连杆大头孔直径         | $\phi 51 \begin{smallmatrix} +0.015 \\ 0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$<br>A 组: [0, +0.007]<br>B 组: (+0.007, +0.015]                       |                     |
|             | 连杆小头孔直径         | $\phi 19 \begin{smallmatrix} -0.016 \\ -0.030 \end{smallmatrix} \text{ mm}$                                                               |                     |
|             | 活塞销与连杆<br>过盈配合量 | 0.010~0.030mm                                                                                                                             |                     |
| 曲轴          | 主轴颈直径           | $\phi 56 \begin{smallmatrix} -0.045 \\ -0.063 \end{smallmatrix} \text{ mm}$                                                               |                     |

|         |            |                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         |            | 1 组 [55.937, 55.942]<br>2 组 [55.943, 55.949]<br>3 组 [55.950, 55.955]                                                                                                                |                     |
|         | 连杆轴颈直径     | $\phi 48 \begin{smallmatrix} -0.045 \\ -0.060 \end{smallmatrix} \text{ mm}$<br>A 组 [47.940, 47.947]<br>B 组 [47.948, 47.955]                                                         |                     |
|         | 轴颈圆柱度      | 主轴颈 0.008mm<br>连杆颈 0.007mm                                                                                                                                                          |                     |
|         | 曲轴径向圆跳动    | 0.03mm                                                                                                                                                                              |                     |
|         | 连杆大头轴向间隙   | 0.160~0.342mm                                                                                                                                                                       |                     |
|         | 曲轴止推间隙     | 0.06~0.23mm                                                                                                                                                                         |                     |
| 主轴瓦     | 厚度         | 2 $\begin{smallmatrix} +0.023 \\ +0.004 \end{smallmatrix} \text{ mm}$<br>1 组 [0.004, 0.007]<br>2 组 [0.008, 0.011]<br>3 组 [0.012, 0.015]<br>4 组 [0.016, 0.019]<br>5 组 [0.020, 0.023] |                     |
|         | 选配公式       | 3+气缸体主轴承孔分组-曲轴主轴颈分组                                                                                                                                                                 |                     |
| 连杆轴瓦    | 厚度         | 1.5 $\begin{smallmatrix} +0.022 \\ +0.008 \end{smallmatrix} \text{ mm}$<br>1 组 [0.008, 0.012]<br>2 组 [0.013, 0.017]<br>3 组 [0.018, 0.022]                                           |                     |
|         | 选配公式       | 2+连杆大头孔分组-曲轴连杆轴颈分组                                                                                                                                                                  |                     |
| 飞轮轴向圆跳动 |            | 0.06mm                                                                                                                                                                              | $\leq 0.2\text{mm}$ |
| 气缸盖     | 气缸盖下平面的平面度 | 0.04mm<br>100:0.02                                                                                                                                                                  | 0.10mm              |
|         | 歧管接合面平面度   | 0.03mm                                                                                                                                                                              | 0.10mm              |
|         | 气缸盖凸轮轴孔直径  | $\phi 26 \begin{smallmatrix} +0.021 \\ 0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$                                                                                                              |                     |
| 气缸盖螺栓长度 |            | 104.2~104.6mm                                                                                                                                                                       | 105.5mm             |
| 凸轮轴     | 凸轮轴各轴颈直径   | $\phi 26 \begin{smallmatrix} -0.028 \\ -0.041 \end{smallmatrix} \text{ mm}$                                                                                                         |                     |
|         | 凸轮轴颈圆柱度    | 0.006mm                                                                                                                                                                             |                     |
|         | 凸轮轴颈与轴孔间隙  | 0.028~0.062mm                                                                                                                                                                       | 0.10mm              |
|         | 凸轮轴轴向间隙    | 0.072~0.126mm                                                                                                                                                                       | 0.15mm              |
| 气门系统    | 进气门直径      | 31.5±0.01mm                                                                                                                                                                         |                     |
|         | 排气门直径      | 27.6±0.01mm                                                                                                                                                                         |                     |
|         | 气门杆直径      | 进气门: $\phi 6 \begin{smallmatrix} -0.015 \\ -0.030 \end{smallmatrix} \text{ mm}$<br>排气门: $\phi 6 \begin{smallmatrix} -0.020 \\ -0.055 \end{smallmatrix} \text{ mm}$                  |                     |

|                 |             |                                                                          |                   |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                 | 气门导管内径      | $\phi 6 \begin{smallmatrix} +0.03 \\ +0.01 \end{smallmatrix} \text{ mm}$ |                   |
|                 | 气门杆与气门导管间隙  | 进气 0.025~0.060mm<br>排气 0.03~0.085mm                                      | 0.080mm<br>0.10mm |
|                 | 气门弹簧的自由长度   | 44mm                                                                     |                   |
|                 | 进、排气门间隙（冷态） | 0.26±0.03mm                                                              |                   |
| 调整气门间隙垫片规格      |             | 3.04~3.68mm<br>（相邻每组间厚度差 0.02mm）                                         |                   |
| 调温器开始打开的温度和全开温度 |             | 82±2℃, 全开 95℃                                                            | 行程 9±0.5mm        |
| 火花塞的型号及间隙       |             | K6RTC, 0.8~0.9 mm<br>3923-8, 0.8~0.9 mm<br>RC8YC, 0.8~0.9mm              |                   |
| 发电机皮带张紧变形量      |             | 98N·m, 按下 6~9 mm                                                         |                   |
| 助力转向泵和压缩机张紧变形量  |             | 98N·m, 按下 6~9 mm                                                         |                   |
| 平面密封胶型号         |             | 乐泰 5900H<br>天山 1591                                                      |                   |

### 三、BYD483QB 发动机拧紧力矩表

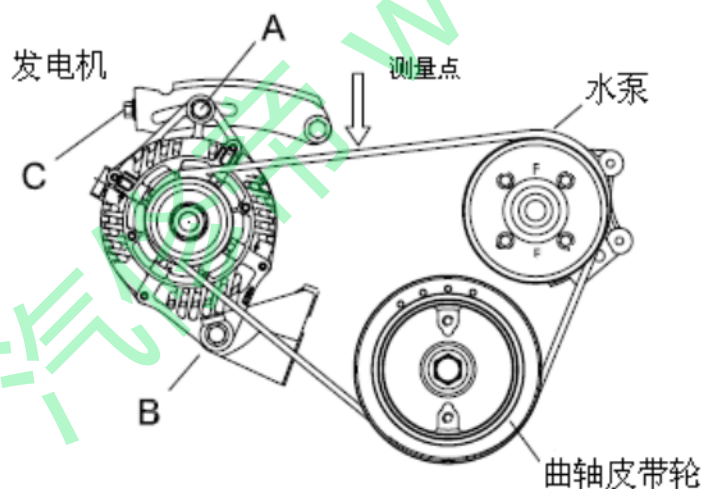
| 序号 | 零件名称      | 拧紧力矩 (N·m)                                     |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| 1  | 气缸盖连接螺栓   | 第一次: 18~22<br>第二次: +85° ~95°<br>第三次: +85° ~95° |
| 2  | 火花塞       | 25~30                                          |
| 3  | 进气歧管螺栓    | 21~25                                          |
| 4  | 排气歧管螺栓    | 25~30（两遍）                                      |
| 5  | 凸轮轴带轮螺栓   | 45~55                                          |
| 6  | 曲轴减振皮带轮螺栓 | 122~149                                        |
| 7  | 连杆螺栓      | 第一次: 22~27<br>第二次: +85° ~95°                   |
| 8  | 主轴承螺栓     | 第一次: 18~22<br>第二次: +85° ~95°                   |
| 9  | 飞轮螺栓      | 86~103                                         |
| 10 | 放油螺塞      | 55~65                                          |
| 11 | 气缸盖罩组件螺栓  | 9~11（两遍）                                       |
| 12 | 前端罩盖组件螺栓  | 8~10                                           |
| 13 | 正时导向轮螺栓   | 45~55                                          |
| 14 | 正时张紧轮螺栓   | 40~50                                          |
| 15 | 机油泵固定螺栓   | 21~25                                          |
| 16 | 水泵固定螺栓    | 21~25                                          |
| 17 | 电子节气门固定螺栓 | 9~11                                           |

|    |           |                                  |
|----|-----------|----------------------------------|
| 18 | 爆震传感器固定螺栓 | 15~25                            |
| 19 | 机油滤清器     | 17~23                            |
| 20 | 机油压力开关    | 15~20                            |
| 21 | 冷却液温度传感器  | 12~15                            |
| 22 | 前氧传感器     | 40~60                            |
| 23 | 进气压力温度传感器 | 7~9                              |
| 24 | 点火线圈      | 9~11                             |
| 25 | 油底壳       | 21~25                            |
| 26 | 发电机支架螺栓   | 45~55                            |
| 27 | 发电机吊架螺栓   | 45~55                            |
| 28 | 发电机预紧螺栓   | 21~25                            |
| 29 | 凸轮轴承盖螺栓   | 12~14                            |
| 30 | 曲轴后端盖     | 9~11                             |
| 31 | 裙架螺栓      | 21~25                            |
| 32 | 进气歧管支架螺栓  | 上面两颗安装在塑料歧管 28~30,<br>下面两颗 45~55 |
| 33 | 离合器压盘螺钉   | 21~25                            |
| 34 | 其它 M6     | 9~11                             |
| 35 | 其它 M8     | 21~25                            |
| 36 | 其它 M10    | 45~55                            |

## 第二节 驱动皮带

### 一、驱动皮带张紧力检查

在下图所示测量点用测力计测量驱动皮带的张紧力，新皮带和旧皮带的张紧力应符合下表的规定。



| 驱动皮带   | 新皮带 (N) | 旧皮带 (N) |
|--------|---------|---------|
| 发电机+水泵 | 750~800 | 450~550 |

### 二、驱动皮带调整

1. 松开上图所示螺栓 A、B。
2. 通过调节螺栓 C 把皮带的张紧力调整到上表所示的范围。

3. 拧紧螺栓 A、B, 拧紧力矩为  $21\text{ N} \cdot \text{m} \sim 25\text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注意:

- 如果更换新的驱动皮带或运行不超过 5 分钟的驱动皮带, 按新件的标准量调整。
- 如果运行超过 5 分钟的驱动皮带按旧件的标准量调整。

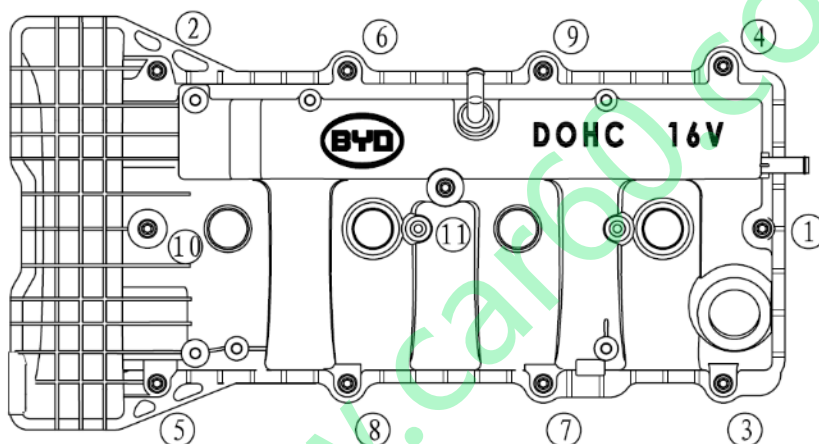
### 第三节 气门间隙

#### 一、气门间隙检查

1. 确认发动机已冷却。
2. 拆卸气缸盖罩。

第一步, 拆下发动机点火线圈和高压阻尼线, 以及相关线束。

第二步, 按下图顺序拆卸气缸盖罩螺栓。



3. 测量气门间隙。

发动机冷态下气门间隙标准值:

进气门 (IN):  $0.23\text{ mm} \sim 0.29\text{ mm}$

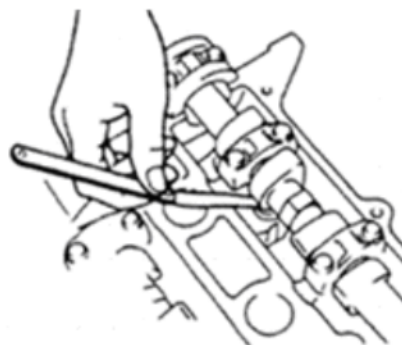
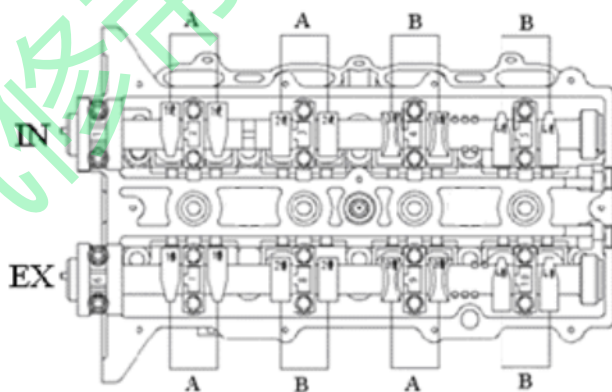
排气门 (EX):  $0.23\text{ mm} \sim 0.29\text{ mm}$

第一步, 顺时针旋转曲轴, 使活塞位于第一缸上止点位置。

第二步, 在下图中 A 位置测量气门间隙, 如气门间隙超出标准, 则更换调整垫片。

第三步, 顺时针旋转曲轴  $360^\circ$ , 使活塞位于第四缸上止点位置。

第四步, 在下图中 B 位置测量气门间隙, 如果间隙超出标准, 则要换调整垫片。

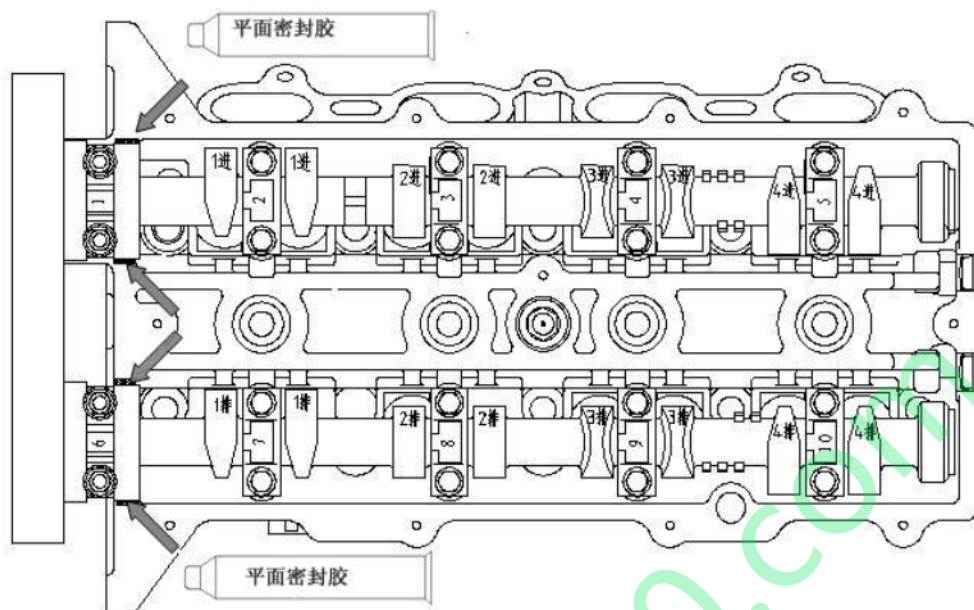


4. 安装气缸盖罩。

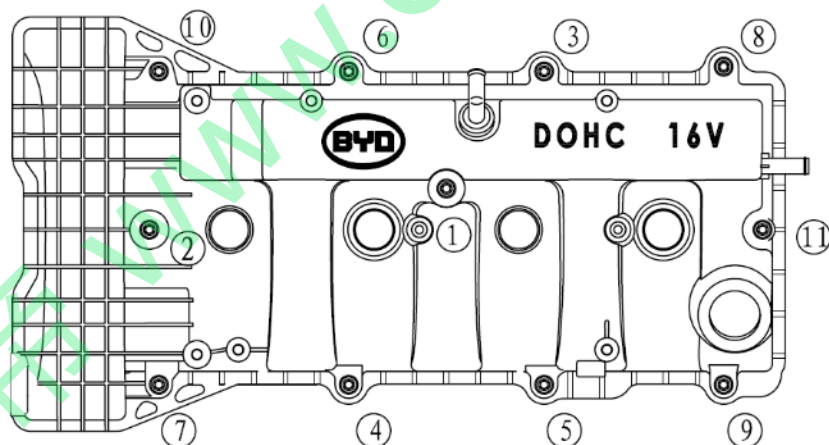
第一步, 确认气缸盖罩凹槽内无油、水和其它外来物质。

第二步, 检查气缸盖罩密封圈是否完好, 并压装到位。

第三步, 清洁下图所示部位密封胶, 重新加注平面密封胶 (乐泰 5900H 或天山 1591)。



第四步，安装气缸盖罩。根据气缸盖上的双头螺柱对气缸盖罩的安装进行定位，并确保和前端罩盖组件（上）上方的结合密封带，然后垂直轻按气缸盖罩，使之与气缸盖和前端罩盖组件（上）结合良好。按下图所示顺序分 2~3 遍拧紧气缸盖罩螺栓，拧紧力矩为  $9\text{ N}\cdot\text{m}\sim 11\text{ N}\cdot\text{m}$ ，再按如图所示顺序校核一遍力矩。



## 二、气门间隙调整

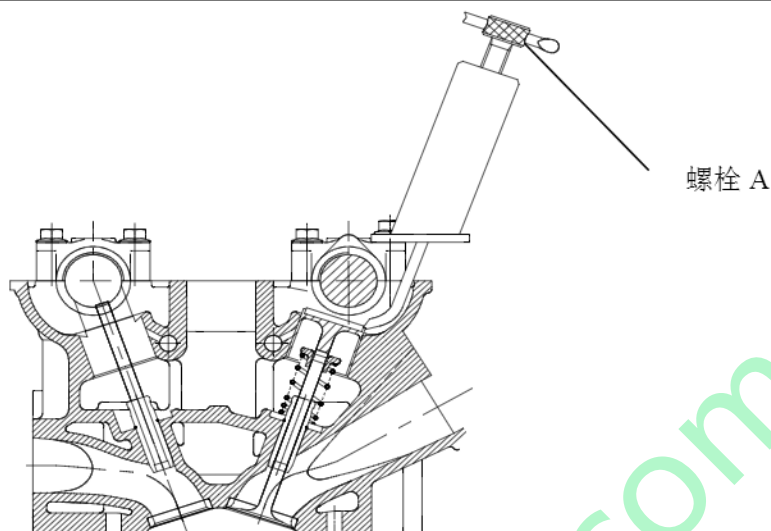
本程序适合所有需要调整间隙的气门。

1. 顺时针旋转凸轮轴，使凸轮轴的凸轮桃尖转向上方，位于满足调整需要的位置，将挺柱缺口调到气缸盖内侧。

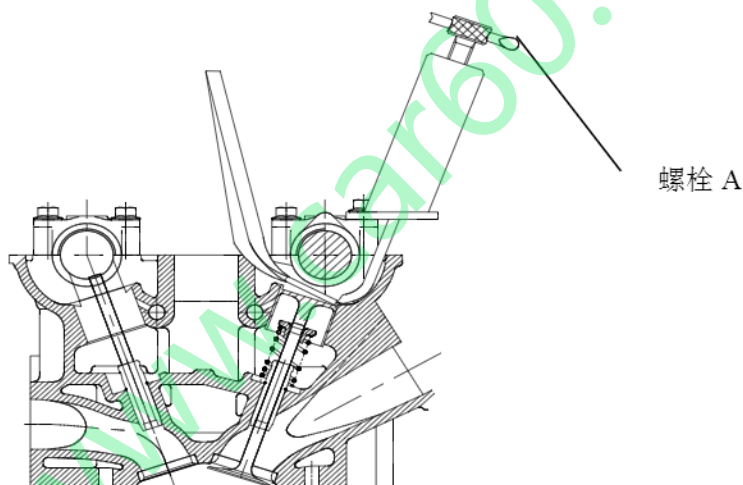
2. 拧下凸轮轴盖外侧的一颗螺栓。

注：需要更换哪一缸垫片，只需拆对应凸轮轴盖外侧的螺栓即可。

3. 将专用工具的顶杆压住气门挺柱，用刚拆下的螺栓把专用工具固定在凸轮轴盖上。



4. 拧紧螺栓 A，压下挺柱，用镊子取下原垫片。



5. 选择合适的调整垫片。

新垫片厚度=旧垫片厚度+测量的气门间隙-标准气门间隙 (0.26mm)

6. 将调整垫片放进气门挺柱。

7. 松开螺栓 A，以便气门挺杆可以移动。

8. 松开固定专用工具螺栓，并拆下专用工具。

9. 拆下专用工具后，重新拧紧凸轮轴承盖螺栓，拧紧力矩：11 N·m~14N·m。

10. 按照本节第一款第 3 条检验气门间隙。

小心：压下气门挺杆时，可能会损坏气缸盖。

#### 第四节 压缩压力检查

**警告：**发动机处于热机状态时，机油温度非常高，在拆卸和安装部件时，小心不要被灼伤。

1. 确定蓄电池已充足电。
2. 热机至正常工作温度。
3. 熄火并让发动机冷却 10 分钟。
4. 按“油路安全检查步骤”，拆下燃油泵继电器。
5. 拆下 1 缸火花塞。
6. 断开所有点火线圈连接器。
7. 在 1 缸火花塞孔内接上压力表。

8. 将油门踏板踩到底并启动发动机。
9. 启动发动机并记录气压表最大读数。
10. 按上面 5~9 步骤，依次检查 2、3、4 缸压缩压力，如果一缸或多缸内压力过低，或气缸之间的压差超出规定太大，则向内滴几滴发动机机油并重新检查压力：
  - 如果压缩力升高，则活塞、活塞环、气缸壁可能磨损，需大修；
  - 如相邻气缸压力低，说明气缸垫可能已破坏或气缸盖已变形，需要大修；
  - 如压缩压力仍很低，说明气门可能卡住或密封面接触不严，需进行大修。

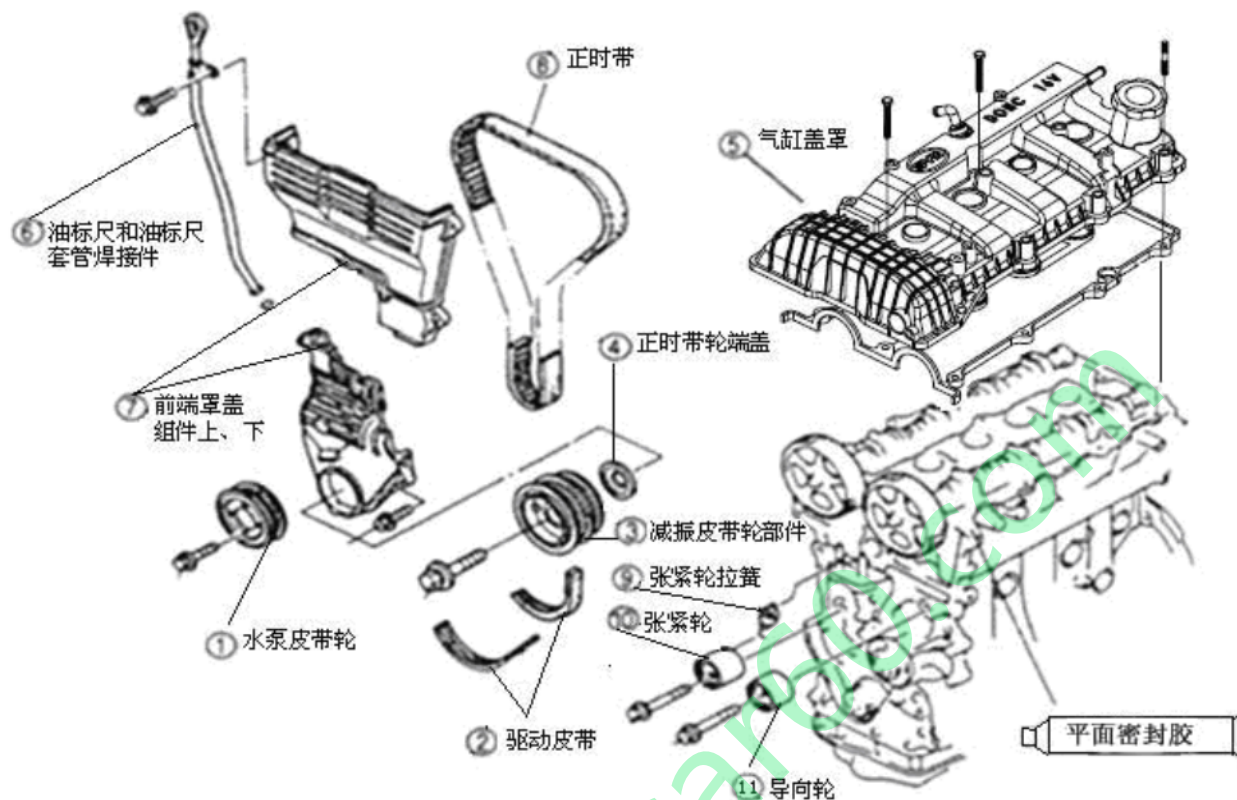
| 项目          | 压缩压力                      |
|-------------|---------------------------|
| 标准值         | 1.2 MPa~1.5MPa (400r/min) |
| 最小极限        | 1.08MPa (400r/min)        |
| 气缸间的压力差最大极限 | 200kPa                    |

11. 拿开压力表。
12. 连上点火线圈。
13. 装上燃油泵继电器。
14. 装上火花塞，拧紧力矩：25 N·m~30N·m。

## 第五节 正时带

### 正时带的拆卸/安装概述

1. 断开蓄电池负极连接线。
2. 拆下凸轮轴相位传感器 (CMP)
3. 拆下点火线圈和火花塞。
4. 按图中所列顺序拆卸各零部件。
5. 调整皮带变形量/张紧力。
6. 按与拆卸相反的顺序安装。
7. 启动发动机检查张紧轮、导向轮和驱动皮带的连接情况。



注：平面密封胶用乐泰 5900H 或天山 1591。

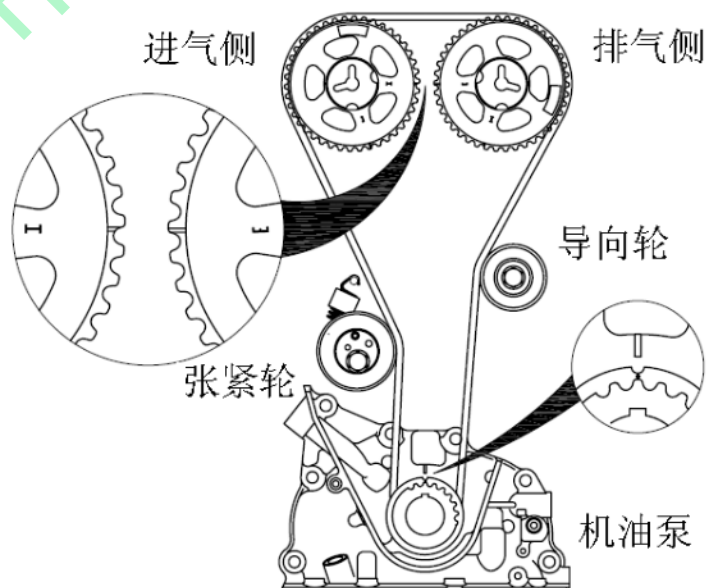
### 气缸盖罩的拆卸说明

气缸盖罩的拆卸按第三节 1.2 条所述步骤进行。

### 正时带拆卸说明

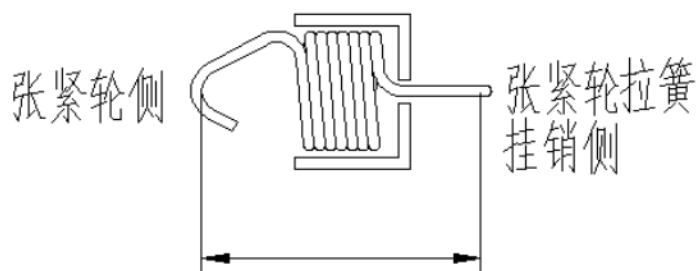
1. 安装曲轴皮带轮螺栓。
2. 顺时针旋转曲轴并作好正时记号，如下图所示。
3. 拆下张紧轮拉簧。

注意：用力卷曲皮带、使机油或润滑脂沾上皮带，均会损坏皮带或缩短其寿命。



张紧轮、张紧轮拉簧的安装说明：

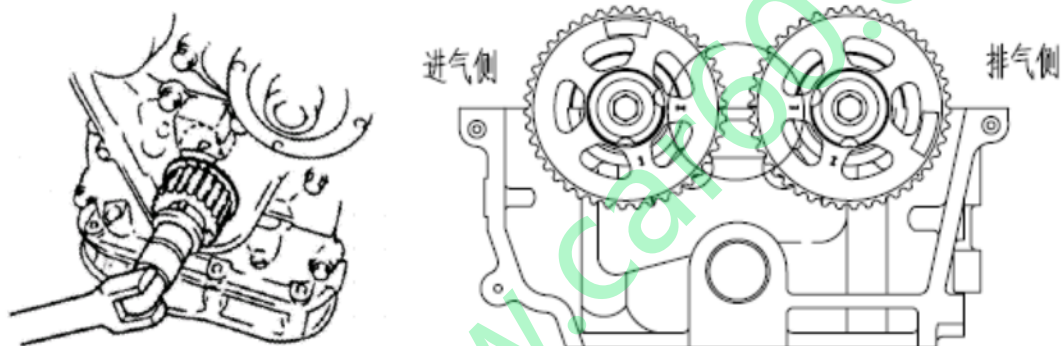
1. 测定张紧轮拉簧的自由长度，自由长度应 $\leq 36.2\text{mm}$ ，若不在规定范围内，更换张紧轮拉簧。



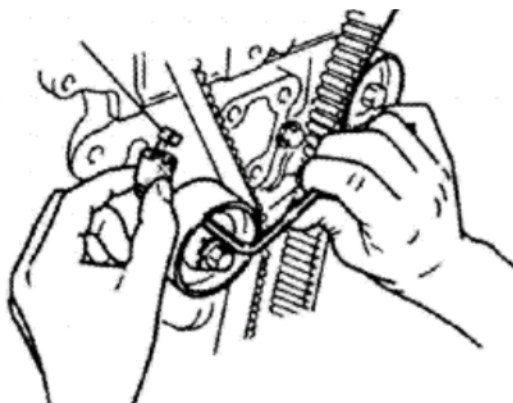
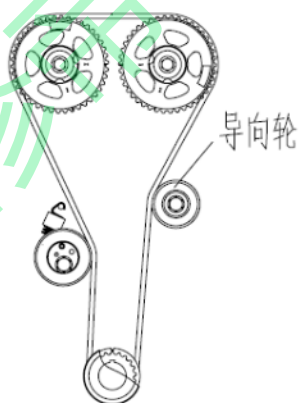
2. 安装张紧轮。
3. 转动张紧轮，如果张紧轮没有阻力或不能旋转，要更换张紧轮。

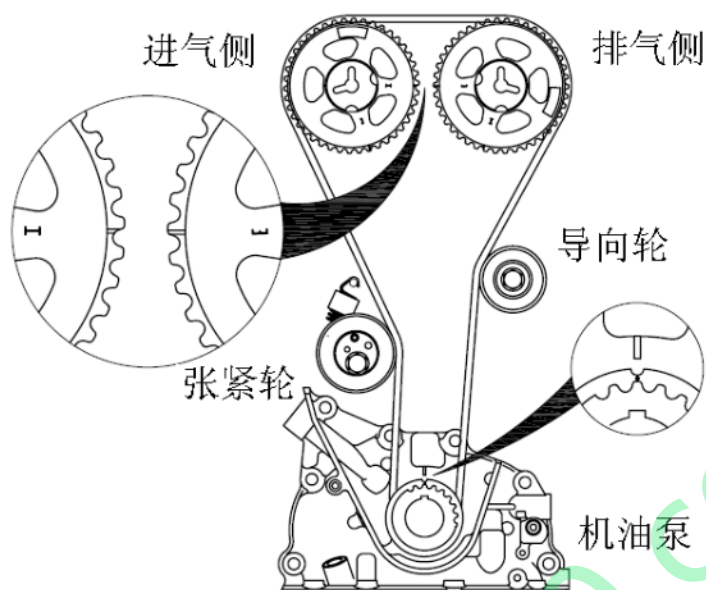
#### 正时带安装说明

1. 确定正时皮带轮的标记和凸轮轴带轮的标志对准，如图所示。



2. 安装正时带，并使之压紧张紧轮。
3. 顺时针旋转正时带轮两周，对准正时标记。
4. 将张紧轮拉簧挂好。按图中所示用扳手顺时针旋转张紧轮。
5. 顺时针旋转曲轴两次，确认所有正时标记完全对准。如果没有对准，拆卸正时带，从第一步开始重新安装。





6. 打紧或校核凸轮轴带轮螺栓、导向轮螺栓，力矩为  $45 \sim 55 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；张紧轮螺栓力矩  $40 \sim 50 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

#### 前端罩盖（下）的安装说明

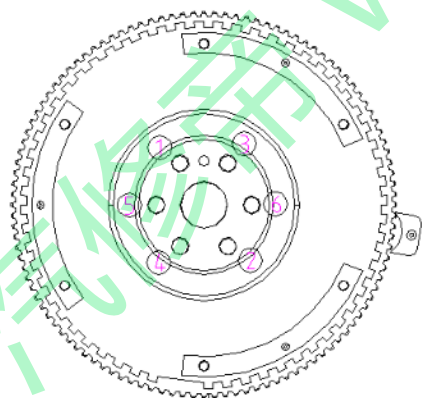
把前端罩盖（下）定位销套对准机体定位销孔，使密封面贴和良好，然后拧紧螺栓，力矩为  $9 \text{ N} \cdot \text{m} \sim 11 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

#### 前端罩盖（上）的安装说明

把前端罩盖（上）定位销套对准气缸盖定位销孔，使密封面贴和良好，与前端罩盖（下）配合良好，然后拧紧螺栓，力矩为  $9 \text{ N} \cdot \text{m} \sim 11 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

#### 减振皮带轮部件安装说明

用专用工具卡住飞轮端，然后安装减振皮带轮，曲轴皮带轮螺栓力矩为  $122 \text{ N} \cdot \text{m} \sim 149 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



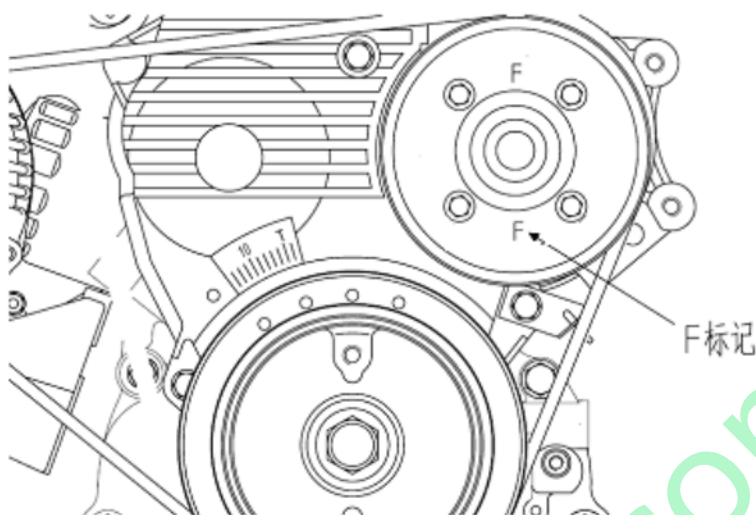
#### 驱动皮带的安装说明

驱动皮带的安装按第二节所述进行。

#### 水泵皮带轮安装说明

装上水泵皮带轮，使“F”标记朝外。

注意：在安装完驱动皮带（发动机皮带）后拧紧水泵皮带轮螺栓力矩为  $9 \text{ N} \cdot \text{m} \sim 11 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



### 气缸盖罩的安装说明

气缸盖罩的安装按第三节 1.4 条所述步骤进行。

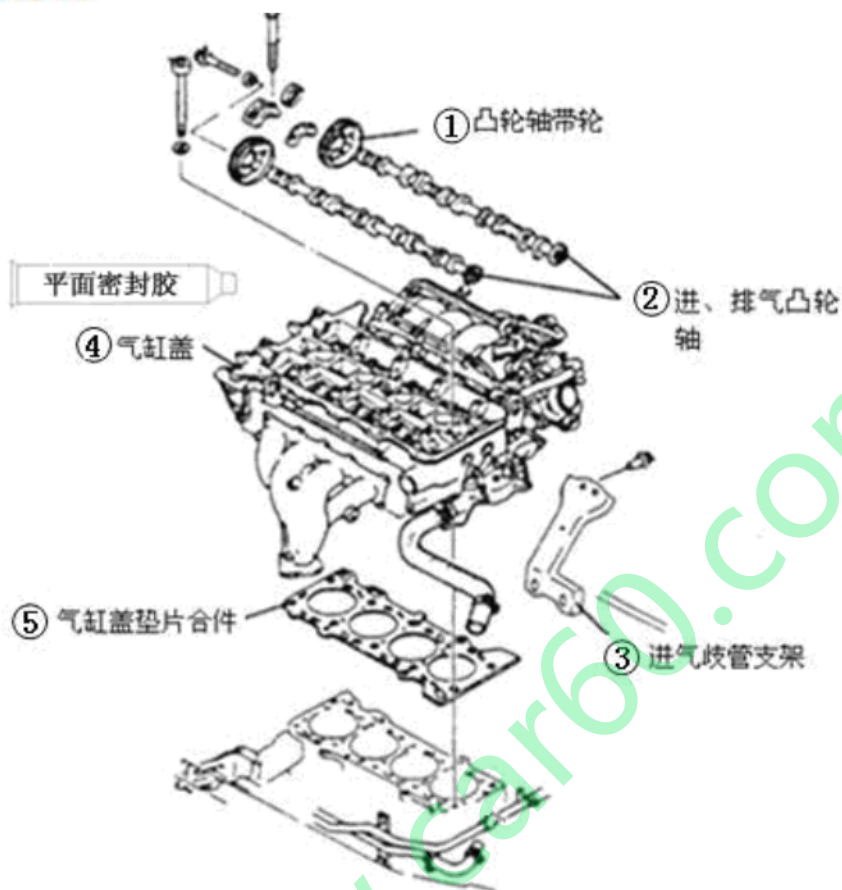
## 第六节 气缸盖垫片合件

### 气缸盖垫片合件的更换

#### 警告：

- 燃油蒸汽容易起火，应远离火花或明火。
- 燃油泄漏和飞溅很危险，也会灼伤皮肤和眼睛，为避免这些，请务必按燃油和排放控制系统部分的燃油安全检查程序操作。

1. 拆下正时皮带。
2. 拆下排气歧管。
3. 拆下空气滤清器。
4. 拆下助力转向油泵和支架，注意不要松开油管。
5. 拆下油门拉线。
6. 拆开燃油软管。
7. 放出发动机冷却液。
8. 按下图图中所示的顺序拆卸。
9. 按与拆卸相反顺序安装。
10. 检查发动机机油液面。
11. 检查气缸压缩压力。
12. 起动发动机。
  - (1) 检查皮带轮和驱动皮带的偏摆和接触情况。
  - (2) 检查发动机机油、冷却液有无泄漏。
  - (3) 检查怠速转速。



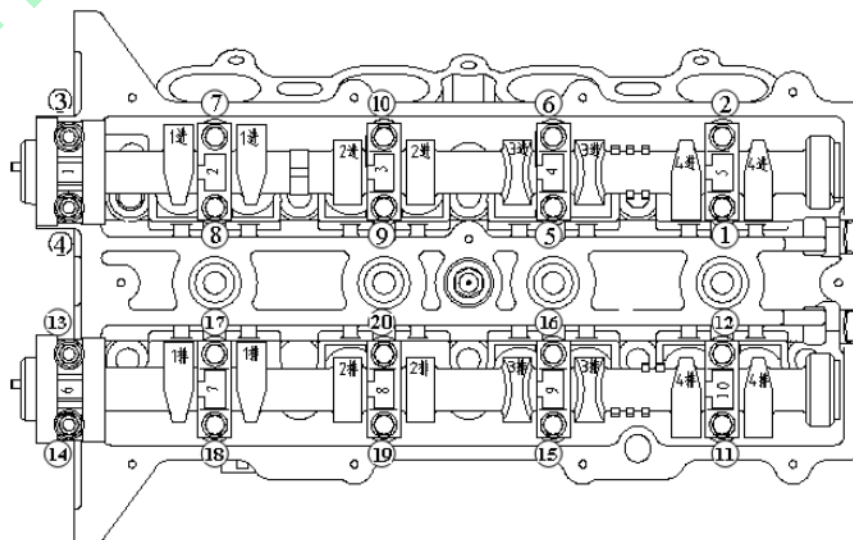
注：平面密封胶用乐泰 5900H 或天山 1591。

#### 凸轮轴带轮拆卸说明

用扳手卡住凸轮轴上的六角支柱进行拆卸。

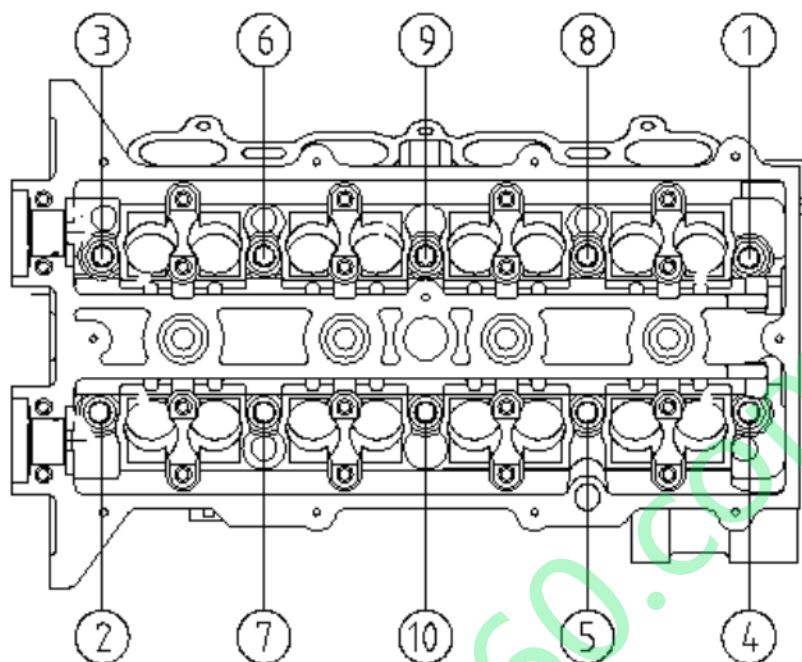
#### 凸轮轴拆卸说明

按图所示顺序分 2~3 遍把凸轮轴轴承座螺栓松开。



#### 气缸盖拆卸说明

按图所示顺序分 2~3 遍松开气缸盖螺栓。

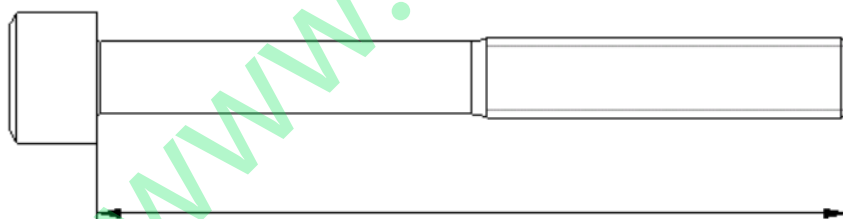


#### 气缸盖安装说明

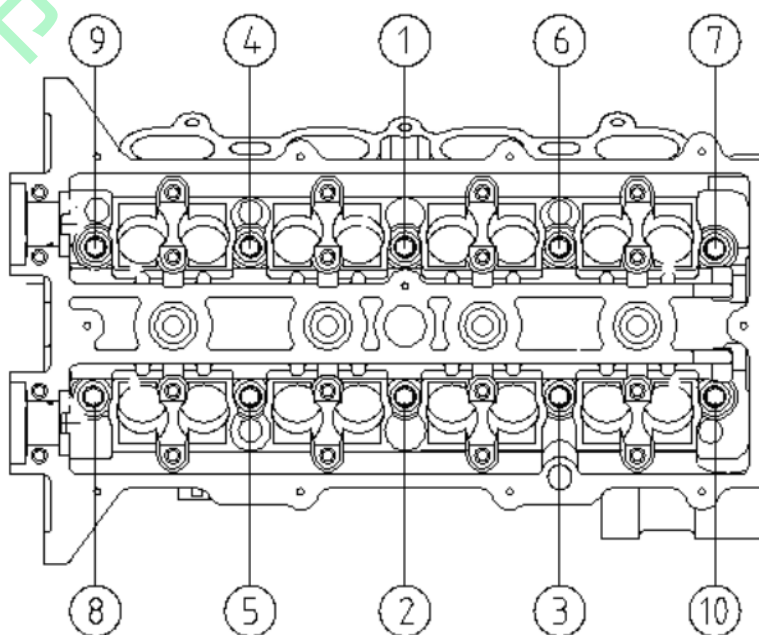
1. 测量每个气缸盖螺栓长度，超过标准值则更换。

标准长度： 104mm~104.6mm

最大长度： 105.5mm



2. 按图所示顺序拧气缸盖螺栓，第一遍拧紧力矩：  $20 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$  。

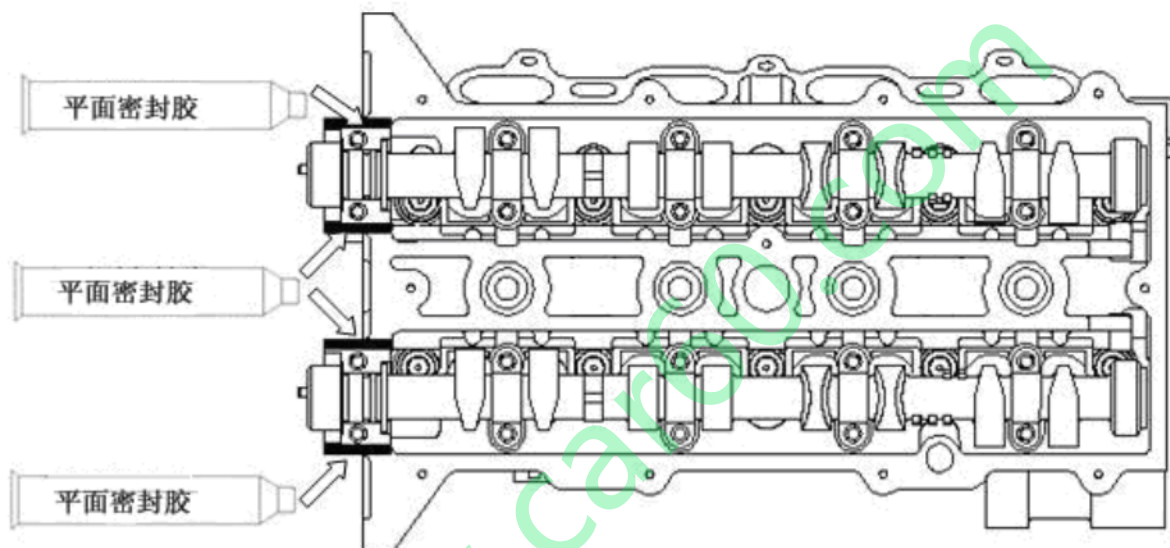


3. 第二遍拧紧螺栓，转  $90^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 。
4. 第三遍再转  $90^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 。

#### 凸轮轴的安装说明

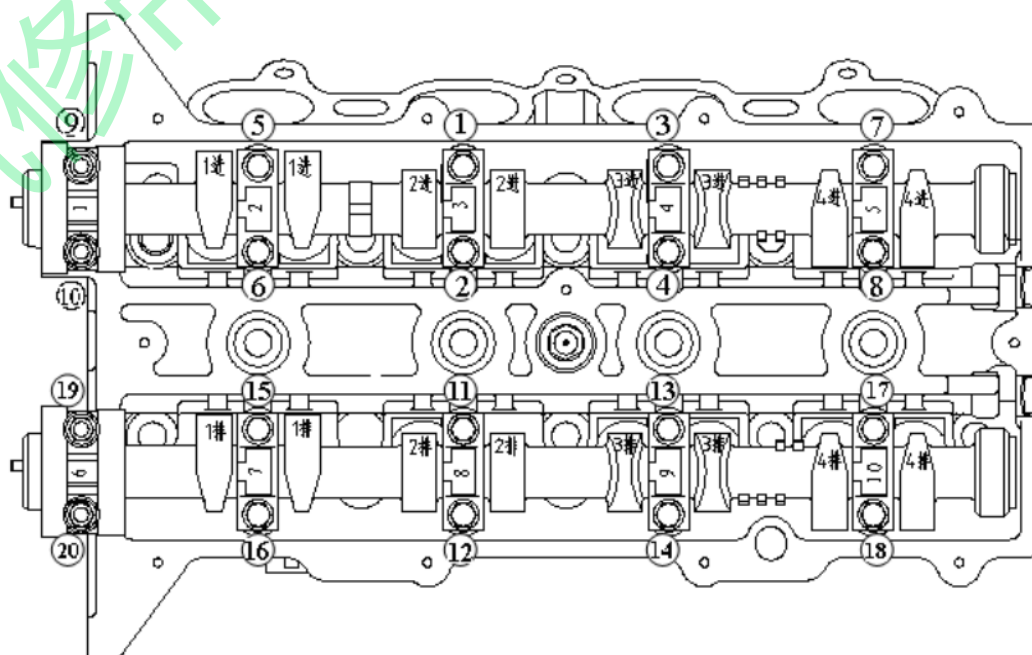
**小心：**由于凸轮轴的安装间隙很小，所以安装时，必须保证其水平度，否则会使轴和轴承的接触面压力过大而产生噪音，为了避免这些，必须遵守下面规程。

1. 将凸轮轴装进气缸盖内。
2. 如图所示区域涂上密封胶，要求胶线直径  $1\text{ mm} \sim 2\text{ mm}$ ，胶线均匀不间断，保持凸轮轴表面光洁，以免损坏发动机。

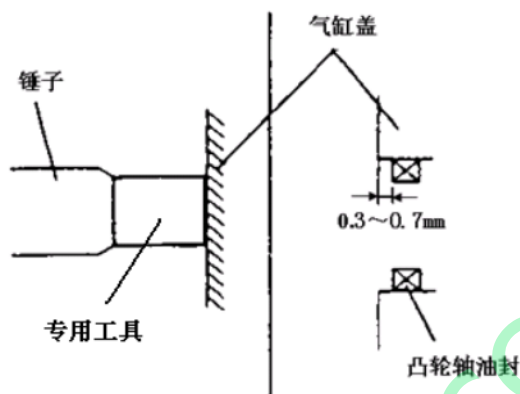


注：平面密封胶用乐泰 5900H 或天山 1591。

3. 给凸轮轴和轴承座上涂一点机油。
4. 装上凸轮轴承盖。
5. 用手拧紧凸轮轴上标的 3、4、11、12 螺栓。
6. 如图所示顺序分 2~3 遍拧紧凸轮轴螺栓。
7. 在拧紧第 3 号、9 号凸轮轴轴承盖螺栓前，确认凸轮轴的水平度。
8. 在凸轮轴油槽内加注干净机油。

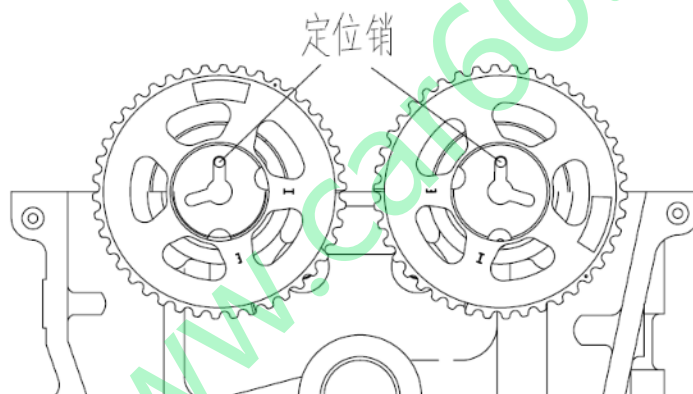


9. 用手安装上唇口涂抹了发动机机油的油封。
10. 用专用工具和锤子压入油封。



#### 凸轮轴皮带轮的安装说明

1. 装上凸轮轴皮带轮，如图所示位置放入定位销。

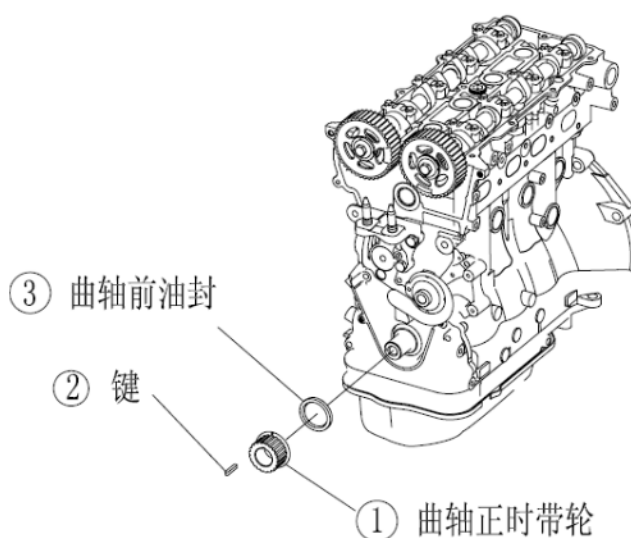


2. 用扳手卡住凸轮轴并拧紧凸轮轴带轮螺栓，力矩为  $45 \text{ N} \cdot \text{m} \sim 55 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。  
凸轮轴带轮螺栓要涂螺纹锁固胶乐泰 262 或天山 1262。

### 第七节 曲轴前油封

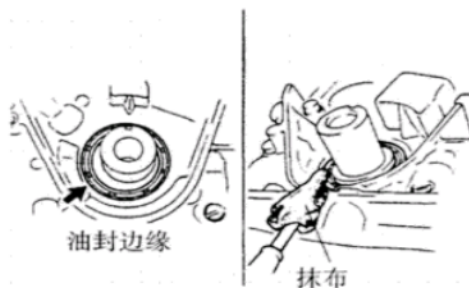
#### 曲轴前油封的更换

1. 拆下正时皮带。
2. 按如图所示顺序拆卸。
3. 按与拆卸相反的顺序安装。



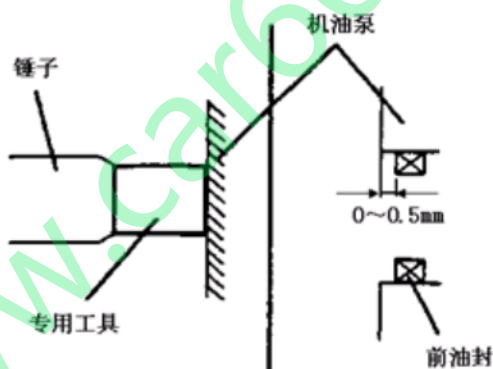
### 曲轴前油封拆卸说明

1. 用刀片将油封边缘切掉。
2. 用缠有抹布的螺丝起子将油封拆下。



### 曲轴前油封安装说明

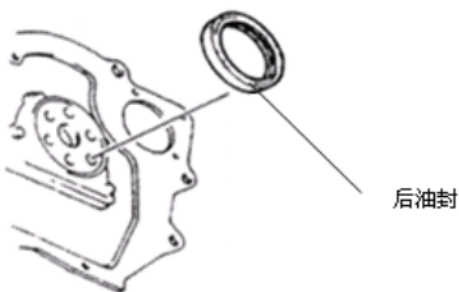
1. 在油封唇口上涂抹适量干净的发动机机油。
2. 用手装上油封。
3. 用专用工具和锤子压入油封。



## 第八节 曲轴后油封

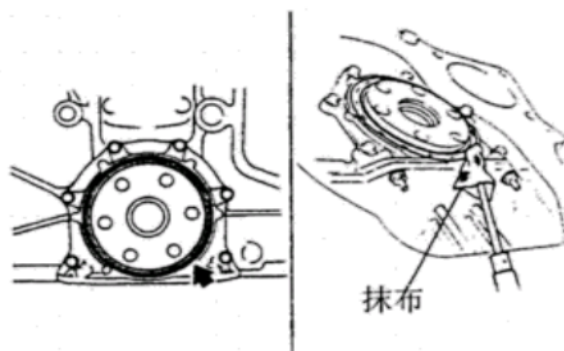
### 曲轴后油封的更换

1. 拆下飞轮。
2. 如下图所示拆卸。
3. 按与拆卸相反的顺序安装。



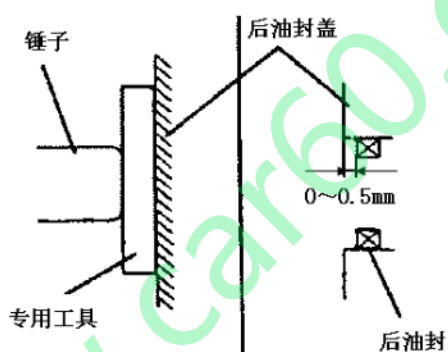
### 曲轴后油封的拆卸说明

1. 用刀片切掉油封口。
2. 用缠有抹布的螺丝起子拆下油封。



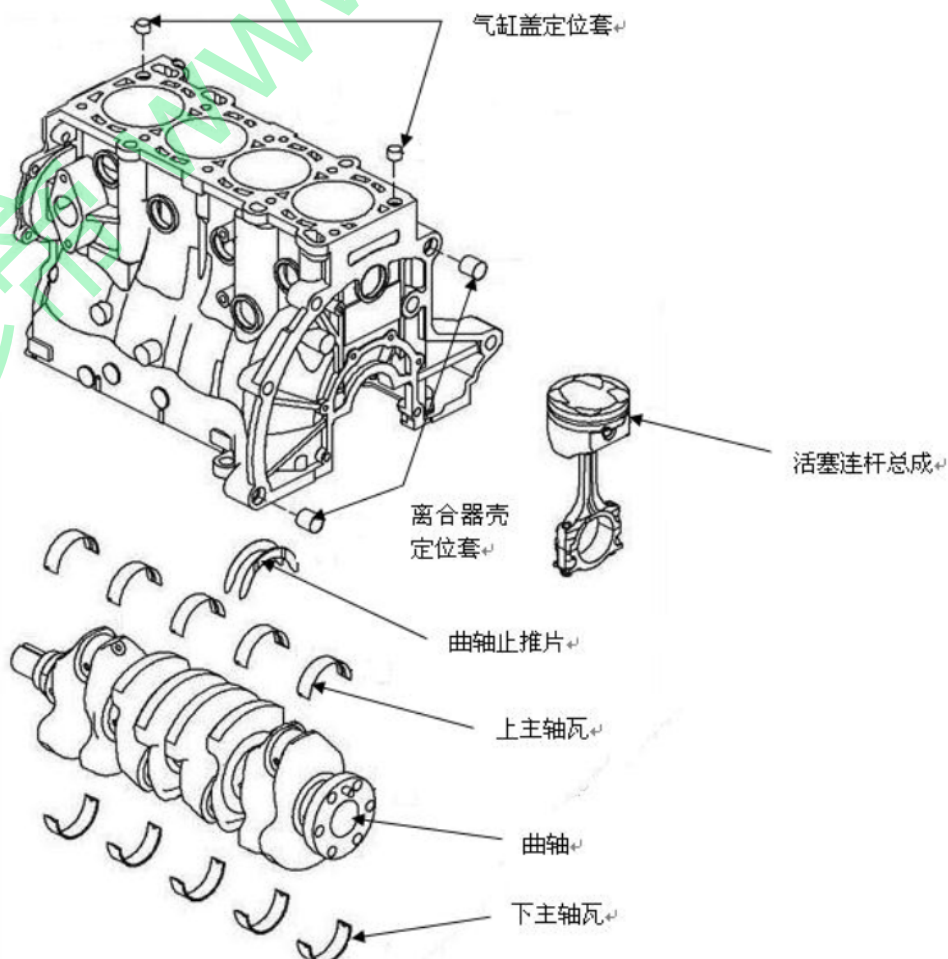
#### 曲轴后油封的安装说明

1. 在油封唇口上涂抹适量干净的发动机机油。
2. 用手装上油封。
3. 用专用工具和锤子压入油封。

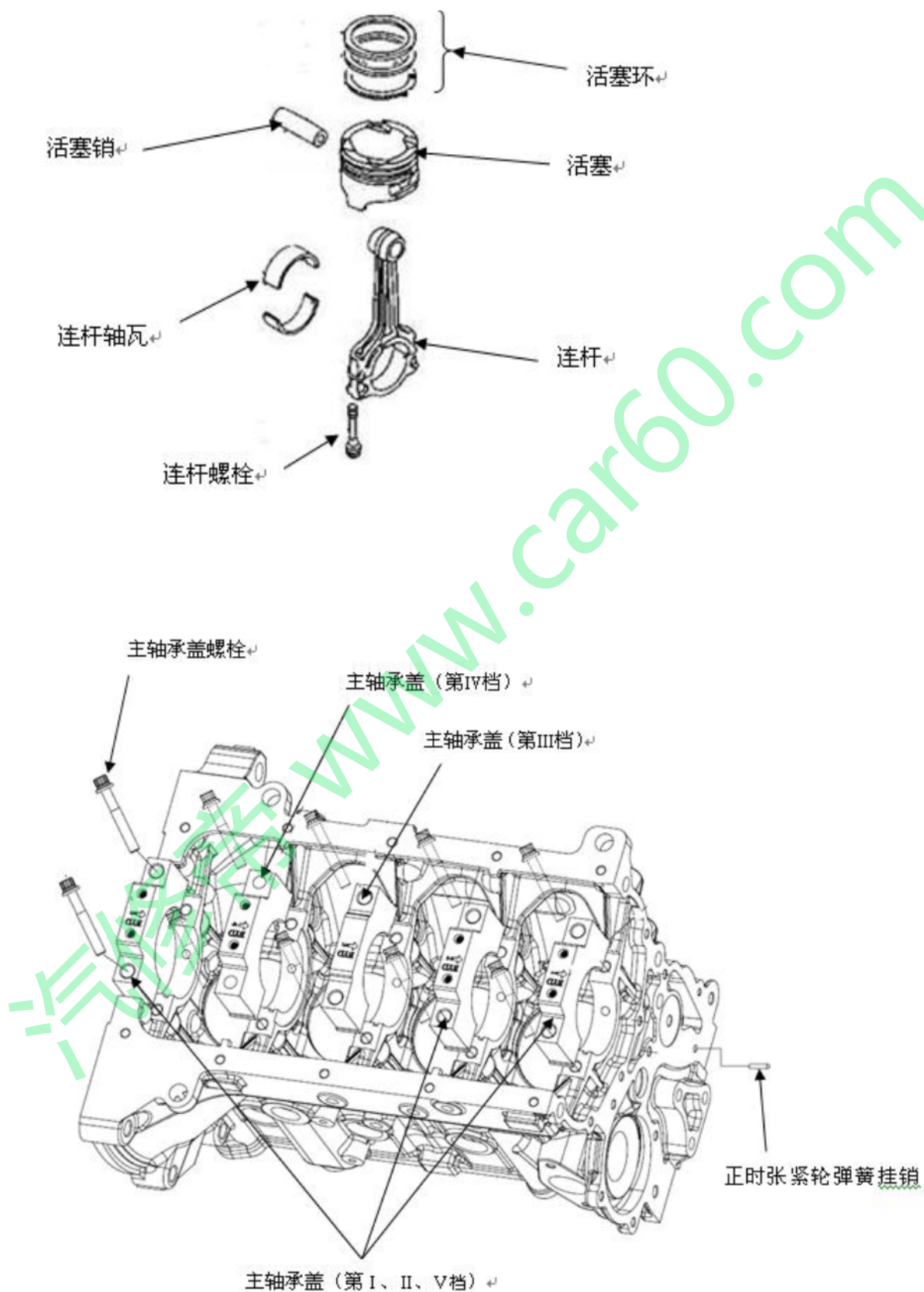


### 第九节 气缸体

#### 组件位置索引 (a)



组件位置索引 (b)



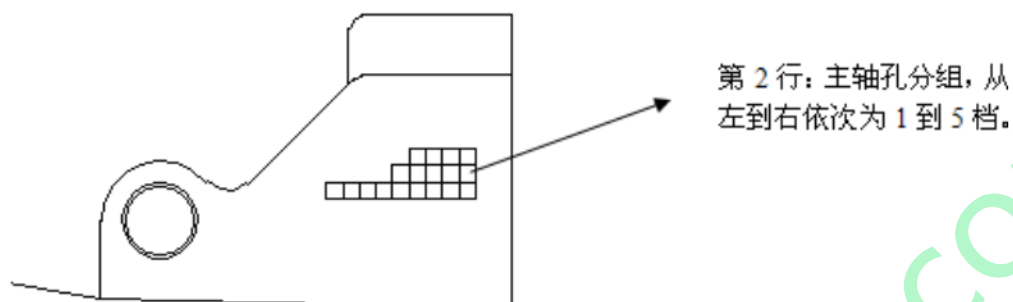
## 一、主轴瓦的更换

### 主轴瓦的选取

#### 主轴孔分组代码位置

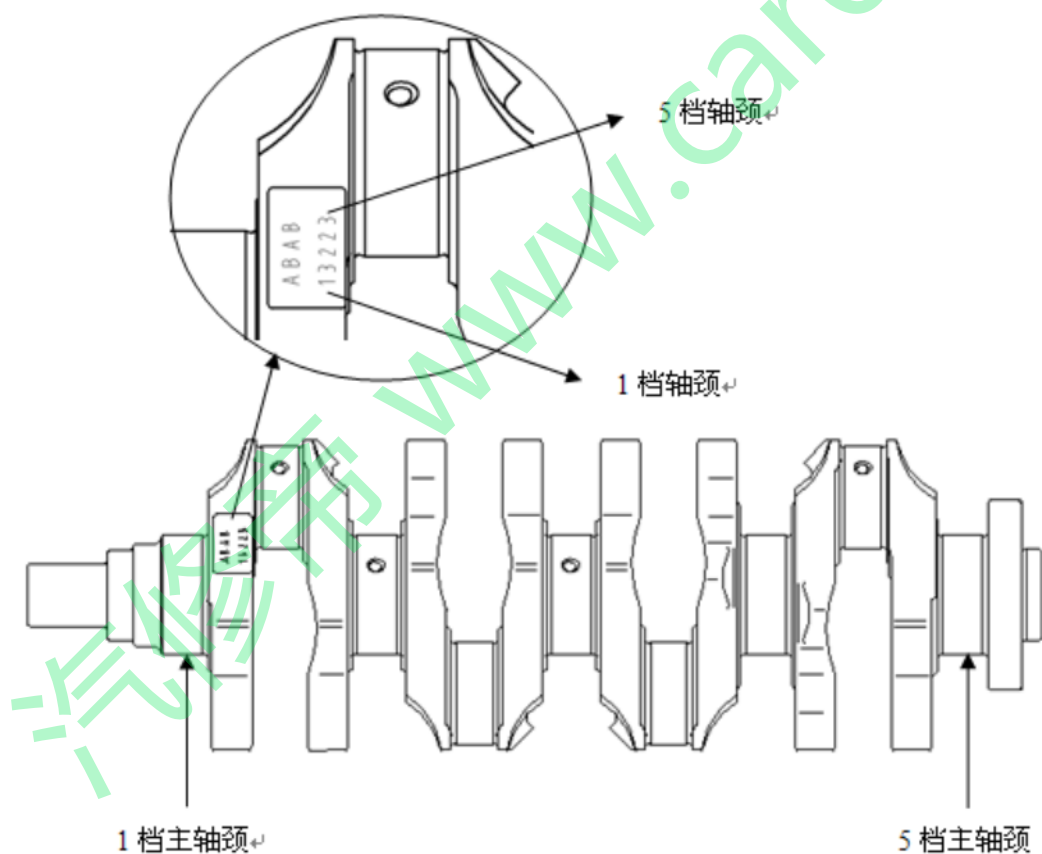
1. 用于表示 5 个主轴孔内径的分组字母压印在气缸体的底面。记下主轴孔的分组代码。

如果由于堆积的污垢和灰尘而无法读取代码，请勿用钢丝刷或刮刀刮。只能用溶剂或清洁剂清洗。



#### 主轴颈分组代码的位置

2. 主轴颈分组代码压印在曲轴上。



3. 使用主轴孔和主轴颈分组代码，从下表选取合适的替换轴瓦。

注：主轴瓦分组代码位于主轴瓦瓦背的边缘。

上主轴瓦安装在气缸体是有油孔状态，下主轴瓦安装在主轴承盖无油孔。

主轴孔、主轴瓦、主轴径装配关系表

|        |                         |          |   |   |
|--------|-------------------------|----------|---|---|
|        |                         | → 主轴孔径渐大 |   |   |
| ↓ 轴径渐大 | 主轴孔分组<br>主轴瓦分组<br>主轴径分组 | 1        | 2 | 3 |
|        | 1                       | 3        | 4 | 5 |
|        | 2                       | 2        | 3 | 4 |
|        | 3                       | 1        | 2 | 3 |

|        |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|
| 分组代号   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| → 轴瓦渐厚 |   |   |   |   |   |

## 二、连杆轴瓦的更换

### 连杆轴瓦的选取

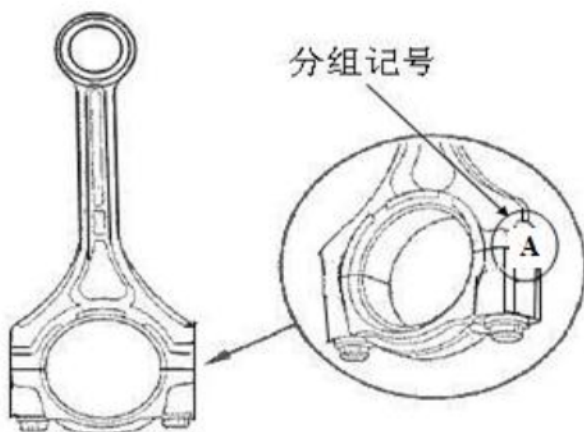
1. 检查每根连杆是否有裂纹或热损坏。

### 连杆大端孔代码的位置

2. 根据连杆大端孔的尺寸，每条连杆的公差范围为 0 到 0.015mm，增量为 0.008 mm。它们以字母 A、B 表明组别。

如果由于堆积的污垢和灰尘而无法读取分组代码，请勿用钢丝刷或刮刀刮。只能用溶剂或清洁剂清洗。

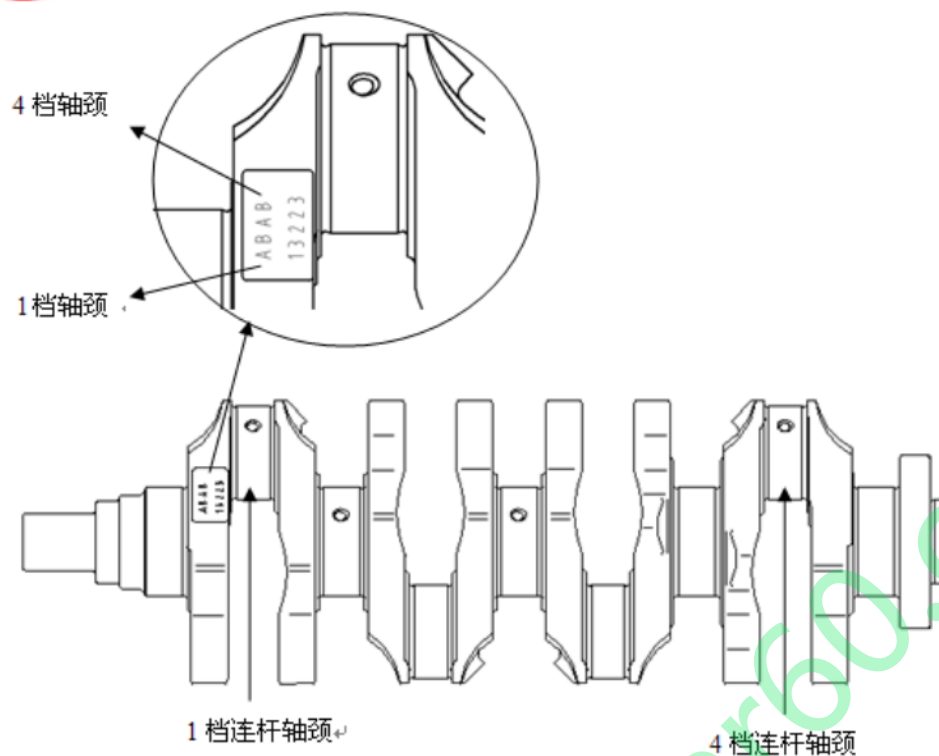
孔的标准尺寸：51.0 mm



### 连杆轴颈分组代码的位置

3. 连杆轴颈分组代码压印在曲轴上。

连杆轴颈分组代码的位置



4. 根据连杆大端孔代码和连杆轴颈代码，从下表选取合适的替换轴瓦。

注：连杆轴瓦分组代码位于轴瓦瓦背的边缘。

座孔、连杆轴瓦、连杆轴径装配关系表

|        |   | 座孔径渐大 → |   |
|--------|---|---------|---|
|        |   | A       | B |
| 轴径渐大 ↓ | A | 2       | 3 |
|        | B | 1       | 2 |

| 分组代号   | 1 | 2 | 3 |
|--------|---|---|---|
| → 轴瓦渐厚 |   |   |   |

### 三、曲轴和活塞的拆卸

1. 拆除主轴承盖螺栓。
2. 拆除主轴承盖。
3. 拆除连杆盖/轴瓦，小心放置，保持所有连杆盖/轴瓦有序排列，防止混乱放置。

4. 将曲轴从气缸体中取出, 注意不要与缸体磕碰, 不要损坏轴颈。
5. 从连杆上拆除上轴瓦, 并与它们各自对应的轴瓦盖放在一起。
6. 仔细观察气缸套内壁顶部, 如果察觉到有金属凸起物或积碳, 用无尘布擦拭干净。如果凸起物不去除, 在拉出活塞时可能会损坏活塞。
7. 用锤子的木柄顶出活塞。在顶出的过程中用另一只手扶住活塞。
8. 按正确顺序, 将主轴承盖和轴瓦重新安装在气缸体上。
9. 拆除各活塞环, 连杆总成后, 重新安装连杆体和连杆盖。
10. 为避免安装时产生混淆, 用它们各自所在的气缸号标记每个活塞/连杆总成。

注: 连杆上现有的记号并不指明它们在发动机内的位置, 它指示的是连杆孔的尺寸和连杆的重量分组。

#### 四、活塞、活塞销和连杆的更换

##### 分解

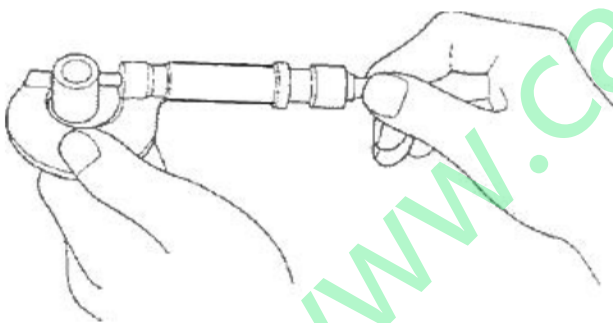
1. 从缸体上拆下活塞。
2. 利用专用工具拆下活塞销。

##### 检测

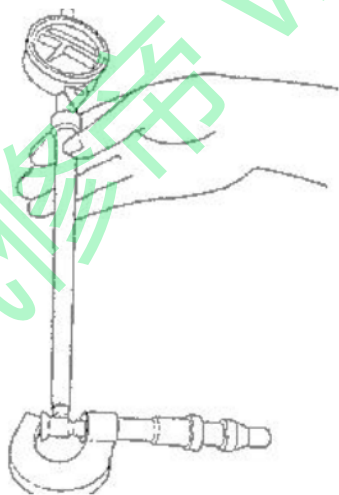
1. 测量活塞销的直径。

活塞销的直径:

标准值: 18.984 mm~19.000 mm



2. 根据活塞销直径, 将内径千分表归零。

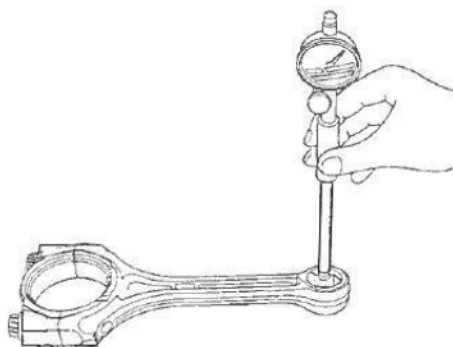


##### 活塞、活塞销和连杆的更换

3. 测量活塞销与连杆小头孔的间隙。

活塞销与连杆小头孔之间的间隙:

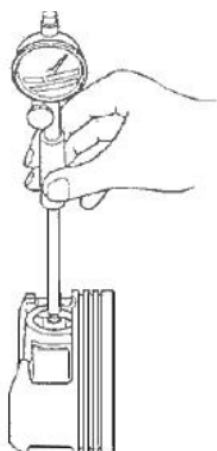
标准值: -0.03 mm~-0.01 mm



#### 4. 检查活塞销的直径和活塞孔直径的差值。

活塞销与活塞孔之间的间隙

标准值：0.005 mm~0.017 mm



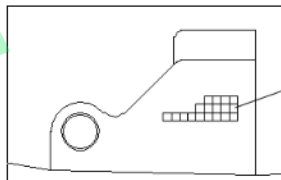
#### 重新组装

若上述检测尺寸超差则更换新零件，利用专用工具将活塞销、连杆和活塞压装，注意活塞顶部“F”标记及连杆中部的有字标记面应朝向同一方向。压装过程中活塞销及活塞销座孔需涂汽油机油；装配完毕后，活塞应能在自重下自然摆动，无阻滞现象。

注意：1、同一台发动机的 4 个活塞连杆总成应为同一质量组，且任意两个总成的质量差不允许大于 4g。活塞质量分组位于活塞头部，标记为 M10~M14，连杆质量分组位于连杆大端孔尺寸分组下方，标记为 1~10。

2、活塞与气缸孔尺寸应匹配。

缸孔尺寸分组位于气缸体底面第 1 行，从左到右依次为 1 缸到 4 缸。活塞裙部尺寸分组位于活塞头部。

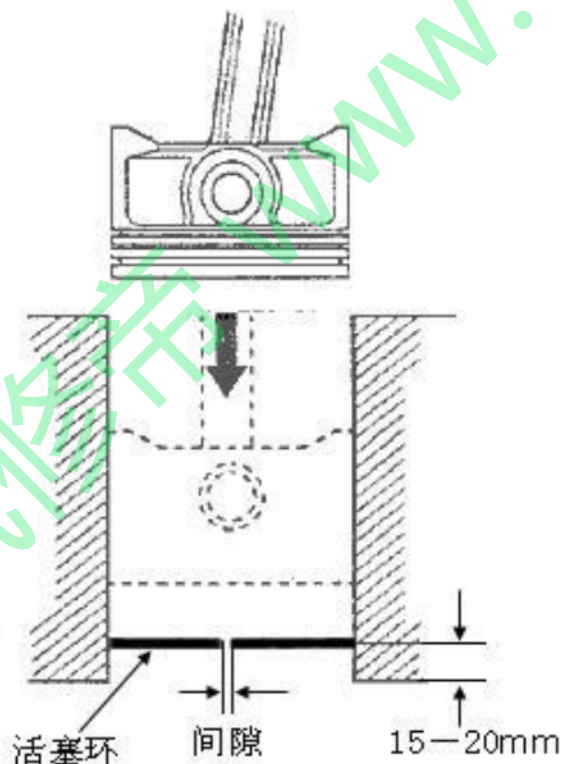


#### 活塞环的更换

1. 从缸体上拆下活塞。
2. 用活塞环扩张器，拆除旧的活塞环。



3. 使用一个去刃角的开口环或带有与活塞槽相配刃口的环槽清洁剂，彻底清洁所有活塞环槽。  
 第一道气环的槽宽为 1.2 mm 。  
 第二道气环的槽宽为 1.5mm 。  
 组合油环的槽宽为 3.0 mm 。  
 必要时，可能修挫刃口。  
 不能使用钢丝刷清洁环槽，也勿使用清洁工具切深环槽。  
 注：如需将活塞从连杆上分离，则先不要安装新的活塞环。
4. 用活塞将一个新的活塞环推入气缸孔，使其与底部的距离为 15 mm~20 mm 。



5. 用塞尺测量活塞环的闭口间隙。

|       | 标准闭口间隙          | 维修极限   |
|-------|-----------------|--------|
| 第一道气环 | 0.15 mm~0.30 mm | 0.7 mm |

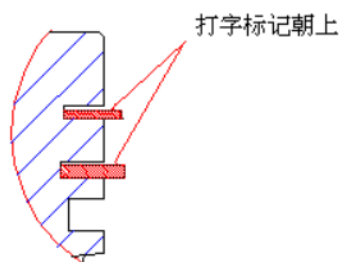
|       |                 |        |
|-------|-----------------|--------|
| 第二道气环 | 0.25 mm~0.40 mm | 0.7 mm |
| 组合油环  | 0.20~0.70 mm    | 1 mm   |

如果测量值大于最大闭口间隙，则更换活塞环。

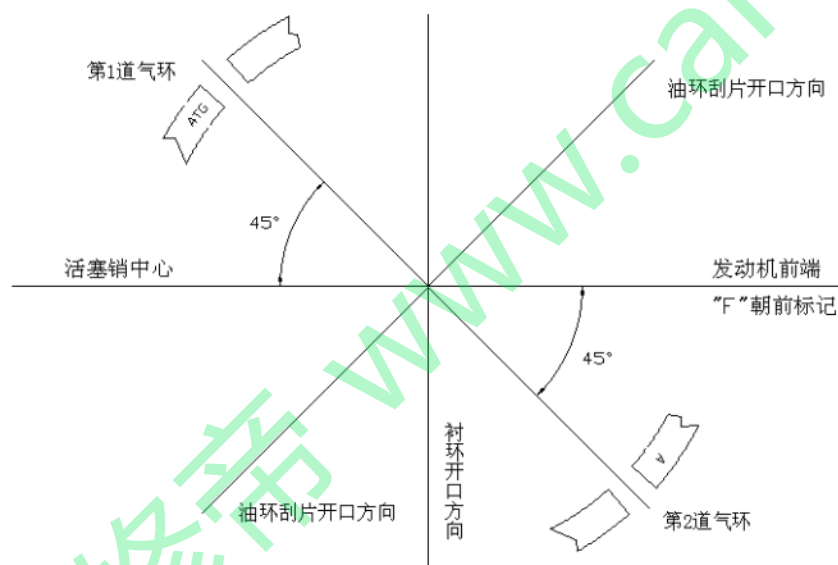
如果更换新的活塞环后，测量值仍然大于最大间隙，则更换缸体。

6. 如下图所示安装第一道气环（A）和第二道气环（B）。安装时要保证活塞环的制造出厂标记面朝上。第一道气环厚度 1.2mm，第二道气环厚度 1.5mm。

组合油环中的衬环开口端应对接，不得搭接；两道刮油环开口端应互成 180°



7. 在槽中转动活塞环，确认它们均未有卡滞的现象。  
8. 安装活塞环时其环端间隙的方向如下图所示（从燃烧室端往裙部方向看）：



9. 安装完一套新的活塞环后，测量环槽之间的间隙：

第一道气环间隙

标准值：0.04 mm~0.08 mm 。

维修极限：0.12 mm 。

第二道气环间隙

标准值：0.04 mm~0.08 mm 。

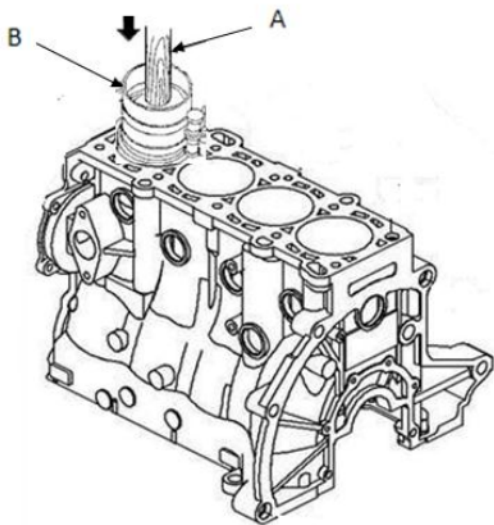
维修极限：0.12 mm 。

### 活塞的安装

如果曲轴已经安装完毕

1. 逐个将每个气缸的曲轴设置到下止点。
2. 拆除连杆盖，然后安装活塞环压缩器，并确认轴瓦牢牢地固定到位。
3. 把活塞头部的指向标识“F”朝向发动机正时带一侧（发动机前端）。
4. 将活塞放入气缸，并用锤子的木手柄（A）或类似的木棒敲击。在装入缸孔之前，给活塞环压

缩工具（B）维持向下的压力，以防活塞环张开。



5. 活塞环压缩工具弹开后停止操作，在将活塞推到位前，检查连杆—曲轴轴颈的定位是否对齐。
6. 给连杆螺栓的螺纹上涂上机油。然后安装带轴瓦的连杆盖。将螺栓锁紧至  $25 \text{ N} \cdot \text{m} + 90^\circ$ 。
7. 安装完毕，转动曲轴应灵活，且力矩不大于  $30 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，不允许有零件相互干涉或卡滞现象。

如果曲轴尚未安装

1. 拆除连杆盖，安装好活塞环，确认轴瓦已固定到位。
2. 把活塞的指向标识“F”朝向发动机正时带一侧（发动机前端）。
3. 将活塞放入气缸，并用锤子的木手柄（A）或类似的木棒敲击。在装入缸孔之前，给活塞环压缩工具（B）维持向下的压力，以防活塞环张开。
4. 将所有活塞定在上止点位置。

曲轴的安装

1. 主轴瓦组号按照第一部分选取，不允许错乱，在缸体主轴承孔内安装上主轴瓦，下主轴瓦安装在主轴承盖内。
2. 给上主轴瓦的摩擦面涂发动机油，瓦背禁止涂机油。
3. 握住曲轴将曲轴放入气缸体中，主轴承盖按轴承座号顺序装配，箭头应朝向气缸体前端（机油泵一端），不允许互相调换或装错方向（此时主轴瓦定位唇口位于同一侧）。
4. 在气缸体的 4 档主轴颈处安装止推片，两个曲轴止推片上的油槽所在面应朝向曲柄臂，安装止推片后，在其油槽内喷涂适量汽油机油。。
5. 主轴承盖螺栓按轴承座号 4、3、5、2、1 顺序拧紧，先以  $18 \text{ N} \cdot \text{m} \sim 22 \text{ N} \cdot \text{m}$  的力矩初紧，再按顺序分别拧紧  $90^\circ \pm 5^\circ$ 。
6. 装配完毕后转动曲轴，应灵活无卡滞且回转力矩不大于  $10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。曲轴装配完成后的轴向窜动量在  $0.060 \text{ mm} \sim 0.232 \text{ mm}$  范围内。

## 第十节 发动机

发动机的分解/组装

1. 拆开发动机和变速箱的连接，拆下空气进气系统。
2. 拆下排气系统。
3. 拆下机油滤清器。
4. 拆下调温器。
5. 拆下点火线圈。
6. 拆下发电机。
7. 按下图所示顺序分解。

8. 按分解相反顺序装配。

